NORTHWIND BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM

API Documentation

คู่มือ endpoint, รูปแบบคำขอและคำตอบ สำหรับระบบ Northwind BMS

Production API — InfinityFree

`https://northwindbms.gt.tc/api/v1`

> **ผลตรวจระบบ:** `GET /auth/status` ตอบ `200 OK` และ `setup_required: false` หมายถึงมีบัญชีผู้ดูแลแล้ว

Local API สำหรับทดสอบด้วย MAMP: `http://localhost:8888/pj2/api/v1`

ตัวอย่างผล Postman ในเอกสารนี้เป็นการทดสอบบน MAMP ในเครื่อง ส่วน URL Production ใช้สำหรับระบบที่ deploy บน InfinityFree

1. Endpoint และ HTTP Method

Method	Endpoint	ยืนยันตัวตน	การทำงาน
GET	/auth/status	ไม่ต้องใช้	ตรวจว่าต้องตั้งค่าผู้ดูแลระบบครั้งแรกหรือไม่
POST	/auth/setup	ไม่ต้องใช้	สร้างผู้ดูแลระบบคนแรก ใช้ได้เมื่อยังไม่มีบัญชี
POST	/auth/login	ไม่ต้องใช้	ตรวจสอบบัญชีและออก JWT
POST / GET	/auth/register, /auth/me	ต้องใช้ JWT	สร้างบัญชีผู้ดูแลเพิ่ม / ดูบัญชีปัจจุบัน
GET	/{resource}, /{resource}/{id}	ต้องใช้ JWT	อ่านรายการหรือรายการเดียว
POST	/{resource}	ต้องใช้ JWT	เพิ่มข้อมูล
PUT / PATCH / DELETE	/{resource}/{id}	ต้องใช้ JWT	แก้ไขหรือลบข้อมูล
GET / POST	/orders	ต้องใช้ JWT	อ่านรายการคำสั่งซื้อ / สร้างคำสั่งซื้อ
GET / PUT / PATCH / DELETE	/orders/{id}	ต้องใช้ JWT	อ่าน แก้ไข ลบ; PATCH สถานะไม่รองรับและตอบ 422
GET	/reports/summary	ต้องใช้ JWT	สรุปจำนวนและยอดขายโดยประมาณ

Resource ที่รองรับ: `products`, `categories`, `customers`, `suppliers`, `employees`, `shippers`.

2. Request Parameters และ JSON Body

Headers

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

ต้องส่ง Authorization กับทุก endpoint ยกเว้น `/auth/status`, `/auth/setup` และ `/auth/login`. JWT หมดอายุใน 8 ชั่วโมง

พารามิเตอร์สำหรับอ่านรายการ

ชื่อ	ชนิด	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
page	integer	1	หน้าที่ต้องการ; ค่าต่ำกว่า 1 ปรับเป็น 1
limit	integer	20	จำนวนต่อหน้า ตั้งแต่ 1 ถึง 100
search	string	ว่าง	ค้นหาจาก ID หรือชื่อของ resource
sort	string	desc	`asc` เรียง ID น้อยไปมาก; ค่าอื่นเรียงมากไปน้อย

ตัวอย่าง: `GET /products?search=chai&page=1&limit=20&sort=asc`

ตัวอย่าง Body: เข้าสู่ระบบ

```
POST /auth/login
Content-Type: application/json

{
  "username": "ชื่อผู้ใช้ของคุณ",
  "password": "รหัสผ่านของคุณ"
}
```

ใช้บัญชีผู้ดูแลที่มีอยู่แล้ว ห้ามแนบรหัสผ่านจริงในภาพหรือเอกสารที่ส่งต่อ

ฟิลด์หลักสำหรับสร้างข้อมูล

Resource	ฟิลด์ที่ต้องส่ง
products	product_name (string, 30), supplier_id (integer), category_id (integer), quantity_per_unit (string, 30), unit_price (number)
categories	category_name (string, 30); description (string, 30) เป็น optional
customers	company_name, contact_name, address, city, postal_code, country
suppliers	company_name, contact_name, address, city, postal_code, country, phone
employees	first_name, last_name; notes เป็น optional
shippers	company_name, phone

ฟิลด์ทั้งหมดส่งเป็น JSON; เครื่องหมาย ID ในการสร้างข้อมูลถูกกำหนดโดย API/ฐานข้อมูล

3. ตัวอย่าง Request และ Response จาก Postman

ตัวอย่าง A — เข้าสู่ระบบ (POST)

```
POST http://localhost:8888/pj2/api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

{
  "username": "<ชื่อผู้ใช้ MAMP>",
  "password": "<รหัสผ่าน MAMP>"
}
```

200 OK เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ

```
{
  "status": true,
  "data": {
    "token": "<JWT_TOKEN>",
    "user": {
      "id": 1,
      "username": "admin",
      "display_name": "Northwind Admin",
      "role": "admin"
    }
  }
}
```

คัดลอก token จริงจาก `data.token` ไปใส่ Authorization → Bearer Token ใน Postman; token ในตัวอย่างนี้เป็น placeholder

ตัวอย่าง B — อ่านรายการสินค้า (GET)

```
GET http://localhost:8888/pj2/api/v1/products
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

200 OK ผลที่ทดสอบจริงบน MAMP/Postman; แสดงตัวอย่างข้อมูลจากรายการที่ตอบกลับ (ข้อมูลที่เหลือละไว้)

```
{
  "status": true,
  "data": [
    {
      "product_id": 113,
      "product_name": "Test13",
      "supplier_id": 101,
      "category_id": 1,
      "quantity_per_unit": "Box",
      "unit_price": 5000,
      "supplier_name": null,
      "category_name": "Beverages"
    }
  ]
}
```

รายการจริงอาจต่างกันตามข้อมูลในฐานข้อมูล MAMP. Response รายการแบบเต็มมี `meta.page`, `meta.limit`, `meta.total`.

> **หมายเหตุ:** ผล Postman ข้างต้นเป็นการทดสอบบน MAMP ในเครื่องที่ `localhost`. ไม่ใช่การทดสอบ Postman กับโดเมน InfinityFree

4. รูปแบบผลลัพธ์และข้อจำกัด

Response สำเร็จ

```
{
  "status": true,
  "data": [],
  "meta": { "page": 1, "limit": 20, "total": 0 }
}
```

ผลสำเร็จเป็น JSON; การสร้างข้อมูลตอบ HTTP `201`, คำขอสำเร็จอื่นตอบ `200`. ส่วน `meta` ใช้กับผลแบบแบ่งหน้า

Response ผิดพลาด

```
{
  "status": false,
  "message": "Username or password is incorrect."
}
```

HTTP	ความหมาย
400	Body ไม่ใช่ JSON ที่ถูกต้อง
401	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านผิด หรือ JWT ขาดหาย/ไม่ถูกต้อง/หมดอายุ
404	ไม่พบ endpoint หรือข้อมูล
409	ข้อมูลซ้ำหรือไม่สามารถลบข้อมูลที่ถูกอ้างอิง
422	ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือฟังก์ชันไม่รองรับ
503	การตั้งค่าฐานข้อมูล/JWT ไม่ครบ หรือไม่สามารถจองเลขรายการได้
500	ข้อผิดพลาดภายในระบบ

ข้อจำกัดของฐานข้อมูลปัจจุบัน

- สินค้าต้องอ้างอิง `supplier_id` และ `category_id` ที่มีอยู่จริง
- ฐานข้อมูลเดิมไม่มีจำนวนคงคลัง สถานะคำสั่งซื้อ วันจัดส่ง ส่วนลด หรือราคาสินค้า ณ วันที่สั่งซื้อ
- ยอดขายในรายงานเป็นค่าประมาณจากจำนวนที่สั่ง × ราคาปัจจุบันของสินค้า
- การเปิด endpoint แบบ POST ในแถบที่อยู่จะกลายเป็น GET; ใช้ Postman หรือโปรแกรมที่ส่ง HTTP POST ได้

> **ความปลอดภัย:** ห้ามเผยแพร่รหัสผ่าน, JWT token, หรือข้อมูลเชื่อมต่อฐานข้อมูลจริง ตัวอย่างในเอกสารใช้ placeholder สำหรับข้อมูลลับ